# HP-UX

## SAN Host

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sanhost/hu_hpux_11iv3.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

HP-UX . . . . . 1
HP-UX 11i v3 と NetApp ONTAP の併用 . . . . . 1

# HP-UX

## HP-UX 11i v3 と NetApp ONTAP の併用

### HP-UX Host Utilities のインストール

Host Utilities ソフトウェアパッケージが格納された圧縮ファイルは、ネットアップサポートサイトからダウンロードできます。ファイルを作成したら、 Host Utilities のインストールに必要なソフトウェアパッケージを取得するために、ファイルの圧縮を解除する必要があります。

手順

1. から Host Utilities が含まれている圧縮ファイルのコピーをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" をホスト上のディレクトリに移動します。
2. ダウンロードを格納しているディレクトリに移動します。
3. ファイルを解凍します。

   gunzip netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz`

4. 次のコマンドを入力して、ソフトウェアをインストールします。

   「 winstall -s / netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot NetApp_santoolkit 」を参照してください

5. ホストをリブートします。

### SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                            device
host      lun
vserver(Cmode)    lun-pathname               filename
adapter protocol  size  mode
------------------------------------------------------------------------
------
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c11t0d0 fcd0   FCP      150g   C
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c24t0d0 fcd1   FCP      150g   C
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c21t0d0 fcd1   FCP      150g   C
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c12t0d0 fcd0   FCP      150g   C
```

## SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

SAN ブートとは、 HP-UX ホストのブートデバイスとして SAN 接続ディスク（ LUN ）をセットアップするプロセスです。Host Utilities は、 HP-UX 環境での FC および FCoE プロトコルを使用した SAN ブートをサポートしています。

## マルチパス

マルチパスを使用すると、ホストとストレージシステム間に複数のネットワークパスを設定できます。1 つのパスで障害が発生すると、トラフィックは残りのパスで継続されます。ホストに LUN への複数のパスがある場合、マルチパスを有効にする必要があります。HP-UX Host Utilities は、構成に基づいてさまざまなマルチパスソリューションをサポートします。以下はネイティブマルチパス解決策のものです。

### Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# sanlun lun show -p vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0
                    ONTAP Path: vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk942
                          Mode: C
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- --------------
host    vserver     /dev/dsk                              HP A/A
path    path        filename          host    vserver   path failover
state   type        or hardware path adapter    LIF     priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- --------------
up       primary    /dev/dsk/c39t4d5   fcd0    hpux_3     0
up       primary    /dev/dsk/c41t4d5   fcd1    hpux_4     0
up       secondary  /dev/dsk/c40t4d5   fcd0    hpux_3     1
up       secondary  /dev/dsk/c42t4d5   fcd1    hpux_4     1
```

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ASA）構成では、特定の論理ユニット（LUN）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

> ASA 9.8 for HP-UX 11iv3 以降では、すべての SAN アレイ（ONTAP）構成がサポートされています

```
# sanlun lun show -p vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun

                    ONTAP Path: vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun
                           LUN: 2
                      LUN Size: 30g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk25
                          Mode: C
            Multipath Provider: None
-------- ---------- -------------------- ------- --------------
host     vserver    /dev/dsk
path     path       filename             host    vserver
state    type       or hardware path     adapter LIF
-------- ---------- -------------------- ------- --------------
up       primary    /dev/dsk/c4t0d2      fcd0    248_1c_hp
up       primary    /dev/dsk/c6t0d2      fcd0    246_1c_hp
up       primary    /dev/dsk/c10t0d2     fcd1    246_1d_hp
up       primary    /dev/dsk/c8t0d2      fcd1    248_1d_hp
```

## 推奨設定

次に、 HPUX 11i v3 および NetApp ONTAP LUN に推奨されるパラメータ設定をいくつか示します。ネットアップでは、 HP-UX のデフォルト設定を使用しています。

| パラメータ | デフォルト値を使用します |
|---|---|
| 一時的な _ 秒 | 120 |
| leg-mppath_enable を指定します | 正しいです |
| max_q_depth | 8. |
| path_fail_secs | 120 |
| Bal_policy をロードします | Round_Robin （ラウンドロビン |
| Lua_enabled | 正しいです |
| ESD _ 秒 | 30 |

## 既知の問題および制限

| NetApp バグ ID | タイトル | 説明 | パートナー ID |
|---|---|---|---|
| 1447287 | SM-BC 構成の独立したマスタークラスタで AUFO イベントが発生すると、HP-UX ホストが一時的に停止します | この問題は、 SnapMirror の Business Continuity （ SM-BC ）構成の分離されたマスタークラスタで Automatic Unplanned Failover （ AUFO ）イベントが発生したときに発生します。HP-UX ホストで I/O が再開されるまでに 120 秒以上かかることがありますが、原因で I/O の中断やエラーメッセージが表示されない可能性があります。この問題では、プライマリクラスタとセカンダリクラスタの間の接続が失われ、プライマリクラスタとメディエーターの間の接続も失われるため、二重イベント障害が発生します。これは、他の AUFO イベントとは異なり、まれなイベントとみなされます。 | 該当なし |
| 1344935 | HPUX 11.31 ホストで、ASA セットアップでパスステータスが誤って報告されることがあります。 | ASA の設定に関する問題を報告するパス。 | 該当なし |
| 1306354 | HPUX LVM を作成すると、ブロックサイズが 1MB を超える I/O が送信されます | ONTAP All SAN Array では、 SCSI Maximum Transfer Length （ 1 MB ）が適用されます。ONTAP All SAN Array に接続したときに HP-UX ホストからの最大転送長を制限するには、 HP-UX SCSI サブシステムで許可される最大 I/O サイズを 1MB に設定する必要があります。詳細については、 HP-UX ベンダーのドキュメントを参照してください。 | 該当なし |

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。